

Fiche de travail — Statistique descriptive

Semaine du 5 au 9 octobre 2026 — BTS Bioanalyses en Laboratoire de Contrôle

Mode d'emploi de cette fiche : complétez directement sur ce document au fur et à mesure des deux séances. Les espaces libres sont prévus pour vos réponses, vos calculs et vos schémas. Cette fiche est un support de travail : elle n'est pas notée, mais elle vous servira pour réviser. En cas de difficulté, reportez-vous aux fiches méthodes rappelées dans chaque partie.

Contexte professionnel

Vous êtes technicien(ne) dans un laboratoire d'analyses médicales. Le responsable qualité vous demande d'analyser les résultats d'une série de mesures de **taux de glucose** (en g/L) réalisées sur **20 patients** dans le cadre d'un contrôle de routine. Votre mission : produire un tableau de synthèse, un graphique et les indicateurs statistiques permettant de valider la conformité de la série.

Partie 1 — Séance du lundi (50 min)

1.1. Rebrassage — Questions orales

Répondez brièvement aux trois questions suivantes :

1. Qu'appelle-t-on **population** en statistique ? Et **échantillon** ?

2. Quelle est la différence entre une variable **qualitative** et une variable **quantitative** ?

3. Qu'est-ce qu'un **effectif** ? Une **fréquence** ?

1.2. Fiche méthode n°1 — Représenter des données statistiques

Rappel — Fiche méthode

Étape	À retenir
1. Identifier la variable	Qualitative ou quantitative ? Discrète ou continue ?
2. Construire le tableau	Effectifs, fréquences, fréquences cumulées.
3. Choisir le graphique	Qualitative → diagramme en bâtons ou circulaire. Quantitative discrète → diagramme en bâtons. Quantitative continue → histogramme. Cumul → courbe cumulative.
4. Vérifier	Titre, légende, unités, échelle correcte.

Exemple type : taux de glucose (g/L) sur 20 patients → histogramme avec classes de 0,1 g/L.

1.3. Exercice 1 — Construire un tableau et un graphique

Voici les taux de glucose (en g/L) mesurés sur 20 patients :

0,82	0,91	0,75	1,02	0,88	0,95	0,79	1,10	0,85	0,93
0,87	0,98	0,81	0,76	1,05	0,89	0,92	0,84	0,97	0,86

Question 1. Regroupez ces données en **classes de 0,1 g/L** (de 0,70 à 1,10 g/L) et complétez le tableau ci-dessous.

Classe (g/L)	Effectif n_i	Fréquence f_i	Fréquence cumulée croissante
[0,70 ; 0,80[			
[0,80 ; 0,90[			
[0,90 ; 1,00[			
[1,00 ; 1,10]			
Total			

Question 2. Quel type de graphique est adapté à cette variable ? Justifiez.

Question 3. Construisez ce graphique dans le cadre ci-dessous (pensez à indiquer titre, axes et unités).



1.4. Exercice 2 — Analyse critique de graphiques

Deux graphiques vous sont présentés au tableau par l'enseignant.

Question 1. Quel est le graphique correct ? Pourquoi ?

Question 2. Listez au moins trois erreurs présentes dans le graphique incorrect.

1.5. Synthèse de la séance 1 — Questions flash

1. Quel graphique utiliser pour une variable qualitative ? _____
2. Que représente la fréquence cumulée croissante ? _____
3. Pourquoi faut-il toujours indiquer les unités sur un graphique ?

Partie 2 — Séance du jeudi (50 min)

2.1. Rebrassage — Rappel de la séance 1

1. Qu'est-ce qu'un tableau d'effectifs ? _____
2. Quelle est la différence entre un diagramme en bâtons et un histogramme ?

2.2. Fiche méthode n°2 — Moyenne, médiane, mode

Rappel — Fiche méthode

Indicateur	Définition / Formule	Interprétation
Moyenne	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	Sensible aux valeurs extrêmes.
Médiane	Valeur qui partage la série en deux groupes égaux (trier puis prendre la valeur centrale, ou la moyenne des deux valeurs centrales).	Robuste aux valeurs extrêmes.
Mode	Valeur la plus fréquente (compter les effectifs).	Utile pour les variables qualitatives.

Exemple type : série 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8.

Moyenne : $\bar{x} = \frac{2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8}{10} = \frac{48}{10} = 4,8$.

Médiane : effectif pair ($n = 10$), donc moyenne des 5^e et 6^e valeurs triées : $\frac{5 + 5}{2} = 5$.

Mode : la valeur la plus fréquente est 5 (effectif 3).

2.3. Exercice 1 — Calculer moyenne, médiane et mode

Reprenez les données de glucose (20 patients) et répondez aux questions suivantes.

Question 1. Complétez le tableau de calcul de la moyenne (utilisation des centres de classes).

Classe (g/L)	Centre c_i	Effectif n_i	$n_i \times c_i$
[0,70 ; 0,80[	0,75		
[0,80 ; 0,90[	0,85		
[0,90 ; 1,00[	0,95		
[1,00 ; 1,10]	1,05		
Total			

Calculez la moyenne : $\bar{x} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$ g/L

Question 2. Triez les 20 valeurs brutes par ordre croissant, puis déterminez la médiane.

Valeurs triées :

Valeurs triées (suite) :

Médiane :

Question 3. Quel est le mode de cette série ? Justifiez.

Question 4. Comparez la moyenne et la médiane. Que peut-on dire de la distribution ?

2.4. Exercice 2 — Utilisation du tableur

Étape 1. Ouvrez un tableur et saisissez les 20 valeurs brutes dans la colonne A (de A1 à A20).

Étape 2. Dans les cellules indiquées, saisissez les formules suivantes :

Cellule	Formule à saisir	Résultat obtenu
C1	=MOYENNE(A1:A20)	
C2	=MEDIANE(A1:A20)	
C3	=MODE(A1:A20)	

Étape 3. Comparez les résultats obtenus avec ceux de l'exercice 1. Sont-ils identiques ?

Étape 4. Construisez un diagramme en bâtons des effectifs. Ajoutez une ligne horizontale représentant la moyenne. Décrivez ce que vous observez.

2.5. Évaluation formative — QCM

QCM de 5 questions (sans note — correction immédiate en classe). Entourez la bonne réponse.

Question 1. La moyenne est un indicateur :

- A. de position B. de dispersion C. de forme

Question 2. Pour la série 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, la médiane vaut :

- A. 5 B. 6,5 C. 7

Question 3. Le mode de la série 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 est :

- A. 2 B. 4 C. 5

Question 4. Un écart important entre moyenne et médiane indique :

- A. une distribution symétrique
B. la présence de valeurs extrêmes
C. une erreur de calcul

Question 5. Dans un contexte de contrôle qualité, la médiane est souvent préférée à la moyenne car :

- A. elle est plus facile à calculer
- B. elle est moins sensible aux valeurs aberrantes
- C. elle est toujours plus grande

2.6. Synthèse de la séance 2

À retenir : complétez les phrases suivantes.

- La moyenne est sensible aux
- La médiane est aux valeurs extrêmes.
- Le mode est la valeur de la série.
- Un écart important entre moyenne et médiane signale la présence de

Bilan de la semaine

Auto-évaluation

Cochez la case correspondant à votre niveau pour chaque compétence :

Compétence	Acquis	En cours	À revoir
Je sais construire un tableau d'effectifs et de fréquences.	☐	☐	☐
Je sais choisir un graphique adapté.	☐	☐	☐
Je sais construire un histogramme.	☐	☐	☐
Je sais calculer une moyenne.	☐	☐	☐
Je sais déterminer une médiane.	☐	☐	☐
Je sais identifier le mode.	☐	☐	☐
Je sais utiliser les fonctions du tableur.	☐	☐	☐
Je sais interpréter les indicateurs dans un contexte de laboratoire.	☐	☐	☐

Une question que je me pose encore :

Contexte professionnel

Pour aller plus loin (facultatif, non noté) : recherchez dans une norme ISO (par exemple ISO 5725) comment la moyenne et l'écart-type sont utilisés pour évaluer la **fidélité** d'une méthode de mesure. Rédigez un court paragraphe (5 lignes) expliquant l'intérêt de ces indicateurs en contrôle qualité.
